

# Instagram Tracker: Documentação da Aplicação

Versão 1.2 · Documento técnico de produto e arquitetura · Status: rascunho para revisão

## 1. Controle do Documento

| Campo                   | Valor                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do sistema         | Instagram Tracker                                           |
| Tipo                    | Aplicação web stateless de análise de listas de conexões    |
| Stack                   | HTML/CSS/Vanilla JS · Python · FastAPI · Pandas             |
| Público do documento    | Desenvolvedores, revisores técnicos, avaliadores acadêmicos |
| Documentos relacionados | Requisitos e Modelagem v1.0 (RF, RNF, RN, contrato OpenAPI) |

### 1.1 Histórico de revisões

| Versão | Data     | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1    | Out/2026 | Levantamento inicial de requisitos                                                                                                                                                                     |
| 1.0    | Out/2026 | Consolidação de contexto, arquitetura, engenharia e estrutura do projeto                                                                                                                               |
| 1.1    | Out/2026 | Autonomia formalizada (sem integração com o Instagram), casos de uso, critérios de aceite, interface, plano de implementação, testes e métricas                                                        |
| 1.2    | Out/2026 | Formato real do CSV de exemplo, quatro arquivos (seguidores e seguindo, anterior e atual), três análises (seguidores, seguindo e cruzada), identificação por User Id e redução do arquivo no navegador |

## 1.2 Convenções

Os identificadores **RF** (requisito funcional), **RNF** (requisito não-funcional) e **RN** (regra de negócio) seguem a numeração do documento de Requisitos e Modelagem. Os termos *snapshot*, *unfollower* e *mútuo* estão definidos no Glossário (seção 14).

---

## 2. Introdução

### 2.1 Contexto

O Instagram permite que o usuário solicite uma cópia de suas informações, incluindo as listas de seguidores e de contas seguidas. Essas listas, porém, são exportadas como arquivos brutos, sem nenhuma análise. A plataforma também não informa de forma histórica quem deixou de seguir uma conta, e as ferramentas existentes costumam exigir login com a senha do usuário ou o envio de dados a servidores que os armazenam, o que cria riscos de privacidade e de violação dos termos da plataforma.

O Instagram Tracker nasce dessa lacuna: oferecer a análise das listas de conexões **sem exigir credenciais e sem reter nenhum dado pessoal**.

### 2.2 Declaração do problema

Usuários que desejam entender a evolução de sua base de seguidores não dispõem de uma forma simples, segura e privada de comparar dois momentos no tempo (*snapshots*) e classificar as diferenças em grupos significativos.

### 2.3 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web que receba arquivos CSV com listas de conexões do Instagram e retorne, de forma rápida e sem persistência de dados, a classificação das diferenças entre eles.

### 2.4 Objetivos específicos

| #   | Objetivo                                                                                          | Como é verificado                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| OE1 | Identificar mudanças entre dois snapshots de seguidores e entre dois snapshots de contas seguidas | Testes automatizados das regras RN01 e RN02 |
| OE2 | Identificar conexões mútuas e contas que não retribuem o follow                                   | Testes das regras RN04 a RN06               |

| #   | Objetivo                                                                           | Como é verificado                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OE3 | Garantir retenção zero de dados pessoais                                           | Revisão de código, auditoria de logs e testes de ausência de escrita em disco |
| OE4 | Entregar resposta em poucos segundos para arquivos volumosos                       | Testes de carga contra os limites do RNF10 e RNF11                            |
| OE5 | Oferecer interface simples, responsiva e acessível                                 | Checklist WCAG 2.1 AA e testes manuais em navegadores-alvo                    |
| OE6 | Operar de forma autônoma, sem integração com o Instagram nem com serviços externos | Testes CT15 e CT16 e revisão das dependências                                 |

## 2.5 Escopo

### Dentro do escopo

- Upload de até quatro CSVs: seguidores (anterior e atual) e contas seguidas (anterior e atual), em qualquer combinação que forme ao menos uma análise.
- Normalização, validação e comparação em memória.
- Exibição dos resultados por grupo, com busca e exportação local.

### Fora do escopo (v1.0)

- Armazenamento de histórico, contas de usuário ou banco de dados.
- Análise de conteúdo (posts, curtidas, comentários).
- Parser nativo do JSON/HTML exportado pelo Instagram (previsto no roadmap).

O sistema não tem nenhuma relação com a API do Instagram. Isso é uma característica de projeto, descrita na seção 2.7, e não um item adiado.

## 2.6 Premissas e restrições

| Tipo     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premissa | O usuário possui os arquivos de suas próprias listas e tem o direito de processá-los.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Premissa | Os CSVs seguem o formato do arquivo de exemplo: colunas <code>User Id</code> , <code>Username</code> , <code>Fullname</code> , <code>Is private</code> , <code>Is verified</code> , <code>Has default avatar</code> , <code>Last story</code> , <code>Profile URL</code> e <code>Avatar URL</code> . Só <code>Username</code> é obrigatória; <code>User Id</code> é recomendada (seção 9.1). |

| Tipo      | Descrição                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premissa  | O sistema não gera nem baixa os arquivos: como o usuário os obtém está fora do sistema (seção 17).                           |
| Restrição | Arquitetura 100% stateless: proibido persistir conteúdo dos arquivos em qualquer meio.                                       |
| Restrição | Frontend sem frameworks (Vanilla JS) e backend em FastAPI.                                                                   |
| Restrição | Limite de 25 MB e 500.000 linhas por arquivo enviado ao servidor; o navegador reduz cada arquivo antes do envio (seção 9.1). |

## 2.7 Autonomia do sistema: sem integração com o Instagram

O Instagram Tracker é um sistema **totalmente autônomo**: ele nunca se conecta ao Instagram, a APIs de terceiros ou a qualquer serviço externo para funcionar. Seu único insumo são os arquivos que o próprio usuário fornece.

| Dimensão                                                                      | Decisão de projeto                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| API do Instagram (Graph API, Basic Display)                                   | <b>Não utilizada.</b> Nenhuma chamada a endpoints da Meta                          |
| Login e credenciais                                                           | <b>Inexistentes.</b> O sistema não pede usuário, senha, token nem cookie de sessão |
| OAuth e permissões de aplicativo                                              | <b>Não há</b> aplicativo registrado na Meta, nem revisão de permissões             |
| <i>Scraping</i> ou automação de navegador                                     | <b>Proibido</b> por projeto                                                        |
| Serviços de terceiros (analytics, CDN de scripts, fontes remotas, APIs de IA) | <b>Nenhum.</b> Todos os ativos são servidos pela própria aplicação                 |
| Banco de dados, cache, fila, armazenamento de objetos                         | <b>Nenhum</b> (ver RNF01)                                                          |
| Fonte dos dados                                                               | Arquivos escolhidos pelo usuário em seu dispositivo                                |
| Rede externa do backend                                                       | Nenhuma conexão de saída ( <i>egress</i> ) necessária                              |

| Dimensão                                              | Decisão de projeto                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URLs presentes nos arquivos (Avatar URL, Profile URL) | Ignoradas. Nunca são requisitadas, carregadas ou exibidas, para não gerar chamadas aos servidores do Instagram. O link do perfil é montado a partir do username |

## Consequências da autonomia

| Aspecto         | Efeito                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformidade    | Sem acesso programático ao Instagram, não há automação que possa violar os termos de uso da plataforma                                       |
| Segurança       | Sem credenciais, não há o que vazar; a superfície de ataque se limita ao upload de arquivos                                                  |
| Disponibilidade | Mudanças, limites de taxa ou bloqueios da API do Instagram não afetam o sistema                                                              |
| Manutenção      | Não há integrações para atualizar quando a plataforma altera suas APIs                                                                       |
| Limitação       | O sistema só enxerga o que está nos arquivos. Ele não consegue saber o motivo de um <i>unfollow</i> (bloqueio, conta desativada, renomeação) |
| Limitação       | A análise é tão atual quanto a exportação do usuário, sem monitoramento em tempo real                                                        |

## Princípios derivados

- Dados entram só pelo usuário.** Nada é buscado, apenas recebido.
- Cada execução é independente.** Nenhuma requisição depende de outra anterior.
- O núcleo funciona sem rede.** A lógica de comparação é uma biblioteca pura, utilizável localmente, inclusive sem o servidor web.
- Zero dependência de terceiros em tempo de execução.** O sistema pode ser hospedado em rede isolada.

### 3. Partes Interessadas e Personas

| Persona             | Perfil                                              | Necessidade principal                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Usuário comum       | Pessoa com perfil pessoal, sem conhecimento técnico | Saber quem deixou de segui-la, em poucos cliques     |
| Criador de conteúdo | Perfil profissional com milhares de seguidores      | Acompanhar a variação da audiência com segurança     |
| Social media        | Gerencia contas de terceiros, com autorização       | Gerar listas exportáveis para relatórios             |
| Mantenedor          | Desenvolvedor do projeto                            | Código simples, testável e sem dívida de privacidade |

### 4. Visão Geral do Produto

#### 4.1 Fluxo de uso

1. O usuário seleciona (ou arrasta) de um a quatro arquivos CSV: seguidores (anterior e atual) e contas seguidas (anterior e atual).
2. O frontend mostra, em tempo real, quais análises os arquivos escolhidos permitem.
3. O navegador reduz cada arquivo, mantendo só `User Id`, `Username` e `Fullname`, e o envia por `fetch`.
4. O backend valida, normaliza e executa em memória todas as análises possíveis.
5. O frontend exibe o resultado de cada análise; o usuário pode buscar, abrir perfis e exportar listas em CSV, tudo no navegador.
6. Ao fechar ou recarregar a página, nenhum dado permanece em lugar algum.

#### 4.2 Funcionalidades por grupo

| Análise    | Grupo               | Fórmula            | Arquivos necessários                                          |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Seguidores | Deixaram de seguir  | <code>A - N</code> | <code>seguidores_antigo</code> + <code>seguidores_novo</code> |
| Seguidores | Novos seguidores    | <code>N - A</code> | <code>seguidores_antigo</code> + <code>seguidores_novo</code> |
| Seguidores | Seguidores mantidos | <code>A n N</code> | <code>seguidores_antigo</code> + <code>seguidores_novo</code> |

| Análise               | Grupo                             | Fórmula                                                      | Arquivos necessários                                      |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Seguindo              | Deixei de seguir                  | $P - S$                                                      | <code>seguindo_antigo</code> + <code>seguindo_novo</code> |
| Seguindo              | Passei a seguir                   | $S - P$                                                      | <code>seguindo_antigo</code> + <code>seguindo_novo</code> |
| Seguindo              | Seguidos mantidos                 | $P \cap S$                                                   | <code>seguindo_antigo</code> + <code>seguindo_novo</code> |
| Cruzada               | Mútuos                            | $N \cap S$                                                   | <code>seguidores_novo</code> + <code>seguindo_novo</code> |
| Cruzada               | Não seguem de volta               | $S - N$                                                      | <code>seguidores_novo</code> + <code>seguindo_novo</code> |
| Cruzada               | Fãs (seguem você, você não segue) | $N - S$                                                      | <code>seguidores_novo</code> + <code>seguindo_novo</code> |
| Seguidores e Seguindo | Renomeados                        | Mesmo <code>User Id</code> , <code>Username</code> diferente | Os dois snapshots da análise, com <code>User Id</code>    |

Com os quatro arquivos, as três análises rodam juntas. Com menos, rodam só as que têm seus arquivos presentes (seção 10).

### 4.3 Casos de uso

O ator único é o **Usuário**, que opera o sistema por conta própria, sem autenticação.

| ID   | Caso de uso                                            | Pré-condição                                        | Resultado                                                |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| UC01 | Comparar dois snapshots de seguidores                  | Dois CSVs de seguidores                             | Deixaram de seguir, novos, mantidos e renomeados         |
| UC02 | Comparar dois snapshots de contas seguidas             | Dois CSVs de seguindo                               | Deixei de seguir, passei a seguir, mantidos e renomeados |
| UC03 | Cruzar seguidores e seguidos (quem não segue de volta) | Um CSV de seguidores e um de seguindo, ambos atuais | Mútuos, não seguem de volta e fãs                        |
| UC04 | Executar as três análises de uma vez                   | Os quatro CSVs                                      | Seguidores, Seguindo e Cruzada na mesma resposta         |

| ID   | Caso de uso                     | Pré-condição          | Resultado                                  |
|------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| UC05 | Buscar um perfil nos resultados | Resultado já exibido  | Lista filtrada em tempo real               |
| UC06 | Exportar um grupo como CSV      | Resultado já exibido  | Arquivo gerado no navegador                |
| UC07 | Corrigir arquivo inválido       | Sistema devolveu erro | Usuário entende o problema e reenvia       |
| UC08 | Nova análise                    | Resultado exibido     | Estado limpo, nenhum dado anterior mantido |

### UC01: Comparar dois snapshots de seguidores (detalhado)

| Item          | Descrição                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ator          | Usuário                                                             |
| Gatilho       | Clica em "Comparar" depois de escolher os dois arquivos             |
| Pré-condições | Dois arquivos <code>.csv</code> selecionados; JavaScript habilitado |
| Pós-condições | Resultado na tela; nenhum dado gravado no servidor                  |

### Fluxo principal

1. O usuário seleciona o CSV do snapshot anterior.
2. O usuário seleciona o CSV do snapshot atual.
3. O sistema habilita o botão "Comparar".
4. O usuário clica em "Comparar".
5. O frontend envia os arquivos por `POST /comparar` e exibe o estado de carregamento.
6. O backend valida, normaliza e calcula os conjuntos.
7. O backend devolve o JSON de resultado.
8. O frontend exibe o resumo e as abas de cada grupo.

### Fluxos alternativos e de exceção

| Passo | Condição                                                 | Comportamento                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2a    | O usuário escolhe um arquivo que não é <code>.csv</code> | O frontend bloqueia e mostra o aviso antes do envio                                |
| 2b    | O arquivo reduzido passa de 25 MB                        | O frontend bloqueia o envio e informa o limite                                     |
| 6a    | Falta a coluna <code>username</code>                     | O backend responde 422; o frontend exibe a mensagem com as colunas encontradas     |
| 6b    | Arquivo vazio ou sem linhas válidas                      | O backend responde 400 ou 422; mensagem indica qual arquivo                        |
| 6c    | Os dois arquivos são idênticos                           | Resposta 200 com listas vazias e aviso "nenhuma mudança encontrada"                |
| 6d    | Falha inesperada                                         | Resposta 500; mensagem genérica e opção de tentar de novo                          |
| 7a    | Conexão interrompida                                     | O frontend mostra erro de rede e preserva os arquivos selecionados para novo envio |

## 5. Requisitos (Resumo)

Esta seção traz o catálogo completo de requisitos. Os IDs seguem o documento de Requisitos e Modelagem. Nesta versão, RF01, RF02 e RF04 a RF08 foram ampliados para os quatro arquivos e as três análises, e foram acrescentados RF14 a RF18 e RNF19 a RNF24.

### 5.1 Requisitos funcionais

| ID   | Requisito                                                                                                                                 | Prioridade | Objetivo |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RF01 | Permitir o upload de até quatro CSVs: seguidores (anterior e atual) e contas seguidas (anterior e atual), cada um opcional                | Alta       | OE1, OE2 |
| RF02 | Determinar automaticamente, a partir dos arquivos enviados, quais análises são possíveis (seguidores, seguindo, cruzada) e executar todas | Alta       | OE1, OE2 |
| RF03 | Validar extensão, codificação, tamanho e estrutura de colunas antes de processar                                                          | Alta       | OE1      |

| ID   | Requisito                                                                                                                                                                                                      | Prioridade | Objetivo |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RF04 | Normalizar identificadores (remover @ e espaços, ignorar maiúsculas, descartar vazios e duplicatas) e identificar cada perfil pelo User Id quando presente em todas as linhas, ou pelo Username caso contrário | Alta       | OE1      |
| RF05 | Identificar quem deixou de seguir o usuário (comparação de dois snapshots de seguidores)                                                                                                                       | Alta       | OE1      |
| RF06 | Identificar novos seguidores                                                                                                                                                                                   | Alta       | OE1      |
| RF07 | Identificar conexões mútuas (análise cruzada de seguidores e seguindo atuais)                                                                                                                                  | Média      | OE2      |
| RF08 | Identificar contas seguidas que não seguem de volta e seguidores que o usuário não segue (fãs)                                                                                                                 | Média      | OE2      |
| RF09 | Devolver, para cada análise executada, resumo quantitativo e listas completas de cada grupo                                                                                                                    | Alta       | OE1, OE2 |
| RF10 | Enviar os arquivos de forma assíncrona ( fetch + FormData ), com estados de carregando, sucesso e erro, sem recarregar a página                                                                                | Alta       | OE5      |
| RF11 | Exibir cada grupo em abas, com contador, busca por nome e link para o perfil                                                                                                                                   | Média      | OE5      |
| RF12 | Permitir exportar cada lista como CSV, gerado localmente no navegador                                                                                                                                          | Baixa      | OE5      |
| RF13 | Retornar mensagens de erro claras, acionáveis e em português                                                                                                                                                   | Alta       | OE5      |
| RF14 | Permitir iniciar uma nova análise, limpando arquivos e resultados da tela                                                                                                                                      | Média      | OE3      |
| RF15 | Comparar dois snapshots de contas seguidas: deixei de seguir, passei a seguir e mantidos                                                                                                                       | Alta       | OE1      |
| RF16 | Identificar contas renomeadas (mesmo User Id , Username diferente entre snapshots), sem contá-las como saída ou entrada                                                                                        | Média      | OE1      |
| RF17 | Reduzir cada arquivo no navegador antes do envio, mantendo só as colunas necessárias e descartando as demais (principalmente Avatar URL )                                                                      | Alta       | OE4, OE3 |

| ID   | Requisito                                                                                                                   | Prioridade | Objetivo |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| RF18 | Ignorar as URLs presentes nos arquivos ( Avatar URL , Profile URL ) e montar o link do perfil a partir do Username validado | Alta       | OE3, OE6 |

## 5.2 Requisitos não-funcionais

### Privacidade, segurança e autonomia

| ID    | Requisito                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Retenção zero: nenhum conteúdo dos arquivos ou dos resultados é persistido em banco, cache, fila ou disco além da duração da requisição   |
| RNF02 | Processamento em memória ( io.BytesIO ); DataFrames liberados ao fim da requisição; arquivos temporários do servidor apagados ao encerrar |
| RNF03 | Logs sem usernames, conteúdo ou nomes originais dos arquivos; apenas rota, status, duração e tamanho                                      |
| RNF04 | HTTPS (TLS 1.2+) com HSTS                                                                                                                 |
| RNF05 | Limite de requisições por IP (ex.: 20 req/min), com resposta 429                                                                          |
| RNF06 | Renderização com textContent , nunca innerHTML , contra XSS                                                                               |
| RNF07 | CORS restrito à origem do frontend; sem cookies, sem autenticação, sem rastreadores                                                       |
| RNF08 | Cache-Control: no-store em todas as respostas da API                                                                                      |
| RNF19 | Autonomia: nenhuma chamada à API do Instagram, a OAuth, a scraping ou a qualquer serviço externo, em nenhum componente                    |
| RNF20 | O backend não exige acesso de saída à internet para operar                                                                                |

| ID    | Requisito                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF21 | Todos os ativos (CSS, JS, fontes, ícones) são servidos localmente, sem CDN nem fontes remotas                                                                              |
| RNF22 | O sistema não solicita, recebe nem armazena credenciais ou tokens do Instagram                                                                                             |
| RNF23 | Nenhuma URL presente nos arquivos (Avatar URL, Profile URL) é requisitada, carregada ou exibida como imagem; a política de segurança do conteúdo bloqueia origens externas |

## Desempenho

| ID    | Requisito                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF09 | Máximo de 25 MB e 500.000 linhas por arquivo enviado ao servidor                                                                                                           |
| RNF10 | 2 arquivos de 100.000 linhas processados em até 2 s (p95) no servidor                                                                                                      |
| RNF11 | Arquivo de 500.000 linhas em até 8 s (p95); acima do limite, resposta 413                                                                                                  |
| RNF12 | Consumo de memória por requisição de até 512 MB no pior caso, com quatro arquivos de 500.000 linhas processados em sequência                                               |
| RNF13 | Operações de conjunto em complexidade média $O(n)$ , sem laços aninhados                                                                                                   |
| RNF24 | Quatro arquivos de 100.000 linhas processados em até 4 s (p95) no servidor; a redução no navegador deve diminuir o tamanho do arquivo em mais de 90% no formato de exemplo |

## Usabilidade e compatibilidade

| ID    | Requisito                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF14 | Últimas duas versões estáveis de Chrome, Edge, Firefox e Safari (desktop e mobile) |

| ID    | Requisito                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF15 | Layout responsivo, mobile-first, largura mínima de 360 px                                                                       |
| RNF16 | Acessibilidade WCAG 2.1 AA: foco visível, rótulos nos campos de arquivo, contraste, erros anunciados por <code>aria-live</code> |
| RNF17 | Interface em português (pt-BR)                                                                                                  |
| RNF18 | Suporte a <i>drag and drop</i> e à seleção tradicional de arquivos                                                              |

### 5.3 Rastreabilidade

| Objetivo | Requisitos que o atendem           |
|----------|------------------------------------|
| OE1      | RF05, RF06, RF15, RF16, RN01, RN02 |
| OE2      | RF07, RF08, RN04–RN06              |
| OE3      | RNF01–RNF03, RNF08                 |
| OE4      | RNF09–RNF13                        |
| OE5      | RF10, RF11, RF17, RNF14–RNF18      |
| OE6      | RF18, RNF19 a RNF23                |

### 5.4 Critérios de aceite

Cada critério usa o formato *Dado / Quando / Então* e serve de base para os testes de aceitação.

| ID   | Requisito | Dado                                                                                                         | Quando              | Então                                            |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| CA01 | RF05      | Seguidores anterior <code>a</code> , <code>b</code> , <code>c</code> e atual <code>b</code> , <code>c</code> | O usuário compara   | <code>deixaram_de_seguir = [a]</code>            |
| CA02 | RF06      | Seguidores anterior <code>a</code> , <code>b</code> e atual <code>a</code> , <code>b</code> , <code>d</code> | O usuário compara   | <code>novos_seguidores = [d]</code>              |
| CA03 | RF04      | Arquivos sem <code>User Id</code> com <code>@Ana</code> , <code>ana</code> e <code>ANA</code>                | O sistema normaliza | As três entradas viram um único <code>ana</code> |

| ID   | Requisito  | Dado                                                                                                 | Quando                        | Então                                                                                                                             |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA04 | RF15       | Seguindo anterior <code>a, b, c</code> e atual <code>b, c, d</code>                                  | O usuário compara             | <code>deixei_de_seguir = [a], passei_a_seguir = [d], mantidos = [b, c]</code>                                                     |
| CA05 | RF07, RF08 | Seguidores atual <code>a, b, c</code> e seguindo atual <code>b, c, d</code>                          | O usuário envia só esses dois | <code>mutuos = [b, c], nao_retribuem = [d], fas = [a]</code>                                                                      |
| CA06 | RN07       | Somente os dois arquivos de seguidores                                                               | O usuário compara             | <code>seguindo e cruzada</code> retornam <code>null</code> e <code>analises_executadas = ["seguidores"]</code>                    |
| CA07 | RF16       | <code>User Id 1001</code> com username <code>ana</code> no anterior e <code>ana.nova</code> no atual | O usuário compara             | A conta aparece em <code>renomeados</code> , não em saídas nem entradas                                                           |
| CA08 | RF04       | Arquivos sem a coluna <code>User Id</code> e uma conta que trocou de username                        | O usuário compara             | A conta aparece como saída e como entrada, pois a chave é o username                                                              |
| CA09 | RN09       | Os dois arquivos têm os mesmos perfis                                                                | O usuário compara             | Listas de mudança vazias e <code>houve_mudanca = false</code>                                                                     |
| CA10 | RF03       | Arquivo sem a coluna <code>Username</code>                                                           | O usuário compara             | HTTP 422 com <code>COLUNA_AUSENTE</code>                                                                                          |
| CA11 | RF02       | Somente <code>seguidores_antigo</code> , sem nenhum par                                              | O usuário compara             | HTTP 400 com <code>COMBINACAO_INVALIDA</code>                                                                                     |
| CA12 | RNF09      | Arquivo reduzido de 26 MB                                                                            | O usuário envia               | Bloqueio no frontend; se chegar ao servidor, HTTP 413                                                                             |
| CA13 | RF17       | Arquivo no formato de exemplo (9 colunas)                                                            | O usuário o seleciona         | O navegador envia só <code>User Id</code> , <code>Username</code> e <code>Fullname</code> , com redução superior a 90% no tamanho |

| ID   | Requisito   | Dado                                                               | Quando                                 | Então                                                                 |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CA14 | RF18, RNF23 | Arquivo com Avatar URL e Profile URL, esta com javascript:alert(1) | O resultado é exibido                  | Nenhuma requisição a essas URLs; o link vem do username               |
| CA15 | RNF01       | Qualquer comparação concluída                                      | O sistema responde                     | Nenhum arquivo ou registro com dados do usuário permanece no servidor |
| CA16 | RF12        | Resultado exibido                                                  | O usuário exporta "deixaram de seguir" | CSV gerado no navegador, sem nova requisição à rede                   |
| CA17 | RNF06       | CSV com username contendo <script>                                 | O resultado é exibido                  | O texto aparece literal, sem execução de código                       |
| CA18 | RN08        | Entradas em ordem aleatória                                        | O usuário compara                      | Todas as listas retornam em ordem alfabética                          |

## 6. Regras de Negócio e Fundamentação Teórica

### 6.1 Teoria dos Conjuntos aplicada

Cada lista de conexões é tratada como um **conjunto** de identificadores únicos. Isso é adequado porque a ordem das linhas é irrelevante, duplicatas não devem alterar o resultado e as perguntas do domínio ("quem saiu?", "quem entrou?", "quem está nos dois?") correspondem diretamente a operações de conjuntos.

Sejam os conjuntos de perfis normalizados (regras de identificação na seção 6.4):

| Símbolo | Arquivo           | Significado                          |
|---------|-------------------|--------------------------------------|
| A       | seguidores_antigo | Seguidores no snapshot anterior      |
| N       | seguidores_novo   | Seguidores no snapshot atual         |
| P       | seguindo_antigo   | Contas seguidas no snapshot anterior |
| S       | seguindo_novo     | Contas seguidas no snapshot atual    |

| Análise    | Operação   | Notação    | Interpretação no domínio                             |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| Seguidores | Diferença  | $A - N$    | Seguiam antes e não seguem mais (deixaram de seguir) |
| Seguidores | Diferença  | $N - A$    | Seguem agora e não seguiam antes (novos seguidores)  |
| Seguidores | Interseção | $A \cap N$ | Permaneceram como seguidores                         |
| Seguindo   | Diferença  | $P - S$    | Você seguia e deixou de seguir                       |
| Seguindo   | Diferença  | $S - P$    | Você não seguia e passou a seguir                    |
| Seguindo   | Interseção | $P \cap S$ | Você continua seguindo                               |
| Cruzada    | Interseção | $N \cap S$ | Seguem você e você os segue (mútuos)                 |
| Cruzada    | Diferença  | $S - N$    | Você segue e não seguem você                         |
| Cruzada    | Diferença  | $N - S$    | Seguem você e você não segue (fãs)                   |

## 6.2 Complexidade

A construção de um `set` e as operações de diferença e interseção têm custo médio  $O(n)$  (tabela hash). Isso mantém o tempo de resposta linear no tamanho das listas e evita laços aninhados, que teriam custo  $O(n^2)$ .

## 6.3 Invariantes verificáveis

```

|N| = |A ∩ N| + |N - A|
|A| = |A ∩ N| + |A - N|
|S| = |P ∩ S| + |S - P|
|P| = |P ∩ S| + |P - S|
|S| = |N ∩ S| + |S - N|
|N| = |N ∩ S| + |N - S|

```

Essas igualdades funcionam como oráculo de teste: qualquer divergência indica defeito na normalização ou na classificação.

## 6.4 Normalização

Identificadores passam por `strip`, remoção de `@` inicial, conversão para minúsculas e descarte de vazios. A conversão para minúsculas se justifica porque nomes de usuário do Instagram não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

**Chave de identificação.** Quando todas as linhas válidas das listas comparadas têm `User Id`, cada perfil é identificado por ele, pois o `User Id` não muda quando a pessoa troca de username. Se faltar em qualquer linha de qualquer das listas, a chave passa a ser o `Username` normalizado. A escolha vale para a comparação inteira, e nunca se misturam as duas chaves.

**Contas renomeadas.** Com `User Id`, um perfil presente nos dois snapshots com `Username` diferente é classificado como renomeado: continua em *mantidos* e é listado também em *renomeados*, com o username antigo e o novo. Ele não conta como saída nem como entrada.

**Linhas inválidas e duplicadas.** Linhas sem `Username` são descartadas e contadas. Em caso de chave duplicada, vale a primeira ocorrência. Um username fora do padrão do Instagram (letras, números, ponto e sublinhado, até 30 caracteres) é mantido na análise, mas fica sem link de perfil.

## 6.5 Algoritmo de comparação

O núcleo é uma função pura: recebe mapas de perfis e devolve listas de perfis, sem leitura de disco, rede ou estado global. Isso o torna testável de forma isolada e reutilizável fora do servidor web.

### Pseudocódigo

```

FUNÇÃO analisar(arquivos)
  mapas ← para cada arquivo enviado: ler, normalizar e montar o mapa chave
  → perfil
  chave ← User Id, se todas as listas comparadas o possuem; senão Username

  SE seguidores_antigo e seguidores_novo existem ENTÃO
    seguidores ← comparar_par(A, N)
  SE seguindo_antigo e seguindo_novo existem ENTÃO
    seguindo ← comparar_par(P, S)
  SE seguidores_novo e seguindo_novo existem ENTÃO
    cruzada ← cruzar(N, S)

  SE nenhuma análise foi possível ENTÃO erro COMBINACAO_INVALIDA
  RETORNAR as análises, com nulo para as não calculadas
FIM FUNÇÃO

```

### Implementação de referência ( `services/comparador.py` )

```

from dataclasses import dataclass

@dataclass(frozen=True)
class Perfil:

```

```

user_id: str | None
username: str
nome: str | None = None

```

```

Mapa = dict[str, Perfil]    # chave de identificação -> perfil

```

```

def _ordenar(mapa: Mapa, chaves) -> list[Perfil]:
    return sorted((mapa[k] for k in chaves), key=lambda p: p.username)

```

```

def comparar_par(antigo: Mapa, novo: Mapa) -> dict:
    ka, kn = antigo.keys(), novo.keys()
    comuns = ka & kn
    return {
        "sairam": _ordenar(antigo, ka - kn),
        "entraram": _ordenar(novo, kn - ka),
        "mantidos": _ordenar(novo, comuns),
        "renomeados": [
            (antigo[k], novo[k]) for k in sorted(comuns)
            if antigo[k].username != novo[k].username
        ],
    }

```

```

def cruzar(seguidores: Mapa, seguindo: Mapa) -> dict:
    ks, kg = seguidores.keys(), seguindo.keys()
    return {
        "mutuos": _ordenar(seguidores, ks & kg),
        "nao_retribuem": _ordenar(seguindo, kg - ks),
        "fas": _ordenar(seguidores, ks - kg),
    }

```

A lista "renomeados" só tem elementos quando a chave é o `User Id`; com a chave por `username`, dois perfis comuns têm sempre o mesmo `username`. `comparar_par` serve aos seguidores ( `sairam` = deixaram de seguir) e aos seguidos ( `sairam` = deixei de seguir).

**Orquestração na rota** ( `api/rotas_comparar.py` )

| Etapa | Ação                                                           | Falha → resposta                      |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | Verificar que os arquivos enviados formam ao menos uma análise | 400 <code>COMBINACAO_INVALIDA</code>  |
| 2     | Ler os bytes de cada arquivo com limite de tamanho             | 413 <code>ARQUIVO_MUITO_GRANDE</code> |
| 3     | Validar extensão e tipo                                        | 400 <code>TIPO_INVALIDO</code>        |
| 4     | Decodificar (UTF-8 / UTF-8 com BOM)                            | 400 <code>CODIFICACAO_INVALIDA</code> |

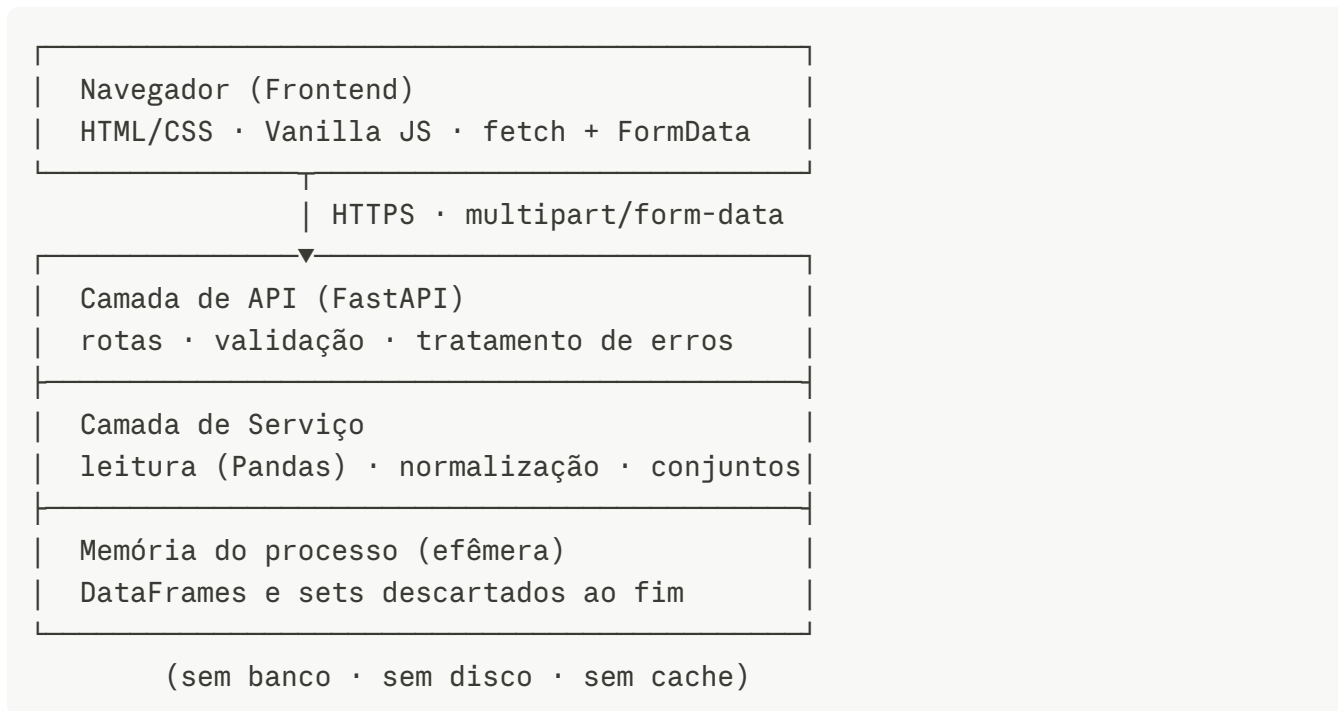
| Etapa | Ação                                                                                       | Falha → resposta                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5     | Ler com Pandas só as colunas usadas e localizar <code>Username</code>                      | 422 <code>COLUNA_AUSENTE</code>    |
| 6     | Normalizar, escolher a chave e montar o mapa; liberar o DataFrame antes do próximo arquivo | 422 <code>SEM_DADOS_VALIDOS</code> |
| 7     | Executar as análises possíveis                                                             | 500 <code>ERRO_INTERNO</code>      |
| 8     | Montar o JSON com análises, resumos e metadados                                            | n/a                                |

## Análise de complexidade

| Fase                   | Custo         | Observação                             |
|------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Leitura do CSV         | $O(n)$        | Dominante em tempo e memória           |
| Normalização           | $O(n)$        | Operações vetorizadas do Pandas        |
| Formação dos conjuntos | $O(n)$ médio  | Tabela hash                            |
| Operações de conjunto  | $O(n)$ médio  | Diferença e interseção                 |
| Ordenação final        | $O(k \log k)$ | $k$ é o tamanho de cada grupo de saída |

## 7. Arquitetura

### 7.1 Visão em camadas



### 7.2 Decisões arquiteturais (ADRs resumidos)

| ADR    | Decisão                                    | Justificativa                                                                   | Consequência                                                             |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ADR-01 | Arquitetura stateless, sem banco           | Eliminar o risco de vazamento de dados pessoais                                 | Sem histórico entre sessões; o usuário reenvia os arquivos               |
| ADR-02 | FastAPI                                    | Tipagem, validação, documentação OpenAPI automática, alto desempenho assíncrono | Dependência de Python 3.11+                                              |
| ADR-03 | Pandas para leitura e sets para comparação | Leitura robusta de CSV (separadores, BOM, tipos) e operações de conjunto $O(n)$ | Pandas é pesado para tarefas triviais, mitigado pelos limites de tamanho |
| ADR-04 | Vanilla JS                                 | Sem <i>build</i> , sem dependências, superfície de ataque menor                 | Mais código manual de interface                                          |
| ADR-05 | Exportação de CSV feita no cliente         | Os resultados não voltam ao servidor                                            | Depende de <code>Blob</code> e <code>URL.createObjectURL</code>          |

| ADR    | Decisão                     | Justificativa                          | Consequência                           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ADR-06 | Listas devolvidas ordenadas | Resultados determinísticos e testáveis | Custo $O(n \log n)$ na ordenação final |

### 7.3 Fluxo de processamento no backend

```

requisição → limite de taxa → verificação da combinação de arquivos
  → para cada arquivo: validação de tipo e tamanho → leitura em BytesIO
    → pd.read_csv (só as colunas usadas) → normalização → mapa chave →
perfil
  → escolha da chave (User Id ou Username)
  → análises possíveis (seguidores, seguindo, cruzada) → ordenação
  → montagem do JSON → resposta (Cache-Control: no-store) → coleta de lixo
dos objetos

```

### 7.4 Atributos de qualidade

| Atributo         | Estratégia arquitetural                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privacidade      | Sem persistência, logs sem conteúdo, <code>no-store</code> , renderização via <code>textContent</code> |
| Desempenho       | Operações $O(n)$ , limites de tamanho, leitura apenas das colunas necessárias                          |
| Escalabilidade   | Stateless permite escala horizontal atrás de um balanceador, sem sessão compartilhada                  |
| Manutenibilidade | Separação entre API, serviço e utilitários; funções puras testáveis                                    |
| Testabilidade    | Núcleo de comparação sem dependência de HTTP                                                           |

### 7.5 Modos de execução autônomos

Como o sistema não depende de nenhum serviço externo, ele roda em qualquer lugar onde haja Python. O próprio FastAPI serve os arquivos estáticos do frontend ( `StaticFiles` ), o que resulta em um único processo e uma única origem, sem necessidade de CORS em produção.

| Modo               | Quem executa                                     | Rede necessária               | Indicado para                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Local</b>       | O próprio usuário, em seu computador             | Nenhuma (apenas localhost )   | Máxima privacidade: os arquivos nunca saem da máquina |
| <b>Self-hosted</b> | Equipe ou pessoa, em servidor próprio via Docker | Rede interna ou HTTPS público | Uso compartilhado em organização, sem terceiros       |
| <b>Nuvem</b>       | Provedor de hospedagem (PaaS ou VPS)             | HTTPS público                 | Disponibilizar o serviço ao público em geral          |

## Execução local (modo de referência)

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -e .
uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
# abrir http://127.0.0.1:8000 no navegador
```

## Execução com Docker

```
docker build -t instagram-tracker .
docker run --rm -p 8000:8000 instagram-tracker
```

## Decisão arquitetural adicional

| ADR    | Decisão                                                                                   | Justificativa                                                                               | Consequência                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ADR-07 | Nenhuma integração com a API do Instagram; entrada exclusivamente por arquivos do usuário | Evita credenciais, revisão de apps na Meta, limites de taxa e risco de violar termos de uso | O sistema não consegue obter dados sozinho nem detectar mudanças em tempo real |
| ADR-08 | Frontend servido pelo próprio backend                                                     | Um só artefato de implantação, sem CORS e sem CDN                                           | Frontend e backend são versionados e implantados juntos                        |

| ADR    | Decisão                                                                             | Justificativa                                                                                                                                                           | Consequência                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR-09 | O navegador reduz cada CSV antes do envio, mantendo só User Id, Username e Fullname | O arquivo de exemplo tem cerca de 600 bytes por linha, 83% deles na coluna Avatar URL. A redução leva a cerca de 43 bytes por linha e evita enviar dados desnecessários | O frontend precisa de um leitor de CSV próprio; quem chamar a API diretamente fica sujeito ao limite de 25 MB do arquivo bruto |
| ADR-10 | Identificar perfis pelo User Id quando disponível, com o Username como alternativa  | O User Id não muda quando a pessoa troca de username, o que elimina o falso positivo de unfollower mais comum                                                           | Duas chaves possíveis exigem regra clara de escolha por análise e testes dedicados                                             |

## 8. Estrutura do Projeto

```

instagram-tracker/
├── README.md
├── LICENSE
├── pyproject.toml           # dependências e configuração de ferramentas
├── .env.example            # variáveis de ambiente (sem segredos reais)
├── .gitignore
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├──
├── docs/
│   ├── requisitos-e-modelagem.md
│   ├── arquitetura.md
│   ├── openapi.yaml        # contrato exportado
│   └── adr/
│       └── 0001-arquitetura-stateless.md
├──
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── main.py         # criação do app, middlewares, handlers
│   │   ├── config.py       # limites e variáveis de ambiente
│   │   └── api/
│   │       ├── __init__.py
│   │       ├── rotas_comparar.py # POST /comparar
│   │       └── rotas_saude.py   # GET /saude

```

```

├── services/
│   ├── leitor_csv.py          # leitura e validação com Pandas
│   ├── normalizacao.py       # regra RN00
│   └── comparador.py         # regras RN01 a RN06
├── schemas/
│   ├── resposta.py          # modelos Pydantic de saída
│   └── erro.py              # modelo de erro padronizado
├── core/
│   ├── erros.py             # exceções de domínio
│   ├── handlers.py          # mapeamento exceção → HTTP
│   ├── limitador.py         # limite de requisições
│   └── utils/
│       └── logging.py       # logs sem dados pessoais
├── tests/
│   ├── conftest.py
│   ├── fixtures/            # CSVs sintéticos (nunca dados reais)
│   ├── unit/
│   │   ├── test_normalizacao.py
│   │   ├── test_comparador.py # inclui invariantes da seção 6.3
│   │   └── test_leitor_csv.py
│   ├── integration/
│   │   └── test_api_comparar.py
│   └── performance/
│       └── test_carga.py
├── frontend/
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   │   └── estilos.css
│   └── js/
│       ├── main.js          # inicialização e eventos
│       ├── api.js           # chamadas fetch e redução do CSV
│       ├── ui.js            # renderização (textContent)
│       └── exportar.js       # geração de CSV local
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml           # lint, testes e verificação de tipos

```

## Notas sobre a estrutura

- O backend serve `frontend/` como arquivos estáticos, então o projeto gera um único artefato de implantação (ADR-08).
- A pasta `tools/` é opcional e prevista para a v1.1: conterá o conversor local do pacote exportado pelo Instagram para o CSV canônico (seção 17.3), sem acesso à rede.

- `backend/tests/fixtures/` guarda apenas CSVs sintéticos; dados reais nunca entram no repositório.
- Não existem pastas de banco de dados, migrações, credenciais ou integrações externas, o que reflete a autonomia descrita na seção 2.7.

## 8.1 Responsabilidade dos módulos

| Módulo                                | Responsabilidade                                            | Depende de                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>api/</code>                     | Receber requisições, delegar ao serviço, devolver respostas | <code>services</code> , <code>schemas</code> |
| <code>services/leitor_csv.py</code>   | Ler bytes, detectar separador, validar colunas              | Pandas                                       |
| <code>services/normalizacao.py</code> | Transformar uma série em conjunto limpo                     | Pandas                                       |
| <code>services/comparador.py</code>   | Aplicar as operações de conjunto                            | Nenhum (funções puras)                       |
| <code>schemas/</code>                 | Definir e validar o contrato de saída                       | Pydantic                                     |
| <code>core/</code>                    | Erros de domínio, handlers e limitação de taxa              | FastAPI                                      |
| <code>frontend/js/</code>             | Interface, redução do CSV, requisições e exportação local   | API do navegador                             |

## 9. Modelagem de Dados

### 9.1 Entrada

| Coluna                | Obrigatória       | Tipo           | Uso no sistema                                                  | Aliases aceitos                                                                        |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Username</code> | Sim               | texto          | Identificador exibido; chave quando não há <code>User Id</code> | <code>username</code> , <code>usuario</code> , <code>user</code> , <code>handle</code> |
| <code>User Id</code>  | Não (recomendada) | texto numérico | Chave estável; permite detectar renomeações                     | <code>user_id</code> , <code>userid</code> , <code>id</code>                           |

| Coluna             | Obrigatória | Tipo      | Uso no sistema                                  | Aliases aceitos    |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Fullname           | Não         | texto     | Nome exibido ao lado do username                | nome , full_name   |
| Is private         | Não         | YES ou NO | Selo de conta privada                           | is_private         |
| Is verified        | Não         | YES ou NO | Selo de conta verificada                        | is_verified        |
| Has default avatar | Não         | YES ou NO | Ignorada                                        | has_default_avatar |
| Last story         | Não         | data      | Ignorada                                        | last_story         |
| Profile URL        | Não         | URL       | Ignorada; o link é montado a partir do username | url , link         |
| Avatar URL         | Não         | URL       | Ignorada e nunca requisitada                    | avatar             |

Codificação UTF-8 (com ou sem BOM), fim de linha LF ou CRLF, separador `,` ou `;` detectado automaticamente e cabeçalho obrigatório. Os nomes de coluna são comparados sem diferenciar maiúsculas e ignorando espaços, sublinhados e hifens: `User Id` , `user_id` e `USERID` são a mesma coluna.

## Medições do arquivo de exemplo

| Medida                                       | Valor                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Linhas de dados                              | 230                                                                       |
| Tamanho                                      | 138.638 bytes (cerca de 135 KB)                                           |
| Tamanho médio por linha                      | Cerca de 600 bytes                                                        |
| Peso da coluna <code>Avatar URL</code>       | 83% do arquivo                                                            |
| <code>User Id</code> e <code>Username</code> | 230 valores únicos cada; <code>User Id</code> numérico, de 7 a 11 dígitos |
| Usernames                                    | Todos em minúsculas e dentro do padrão do Instagram                       |
| <code>Fullname</code> vazio                  | 6 linhas                                                                  |

| Medida                | Valor                             |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Last story preenchido | 72 linhas                         |
| Codificação           | UTF-8 com BOM e fim de linha CRLF |

## Redução no navegador

Antes do envio, o navegador mantém apenas `User Id`, `Username` e `Fullname`. No arquivo de exemplo, isso leva o arquivo de cerca de 139 KB para cerca de 10 KB (redução de 93%) e cada linha de cerca de 600 para cerca de 43 bytes. Com 43 bytes por linha, 500.000 linhas ocupam cerca de 22 MB, dentro do limite de 25 MB. Sem a redução, o mesmo limite comportaria só cerca de 40.000 linhas.

O arquivo de exemplo contém dados reais de terceiros. No repositório do projeto entram apenas arquivos sintéticos com as mesmas colunas.

## 9.2 Saída ( 200 OK )

```
{
  "analises_executadas": ["seguidores", "seguindo", "cruzada"],
  "seguidores": {
    "resumo": {
      "total_antigo": 1250, "total_novo": 1243,
      "deixaram_de_seguir": 12, "novos_seguidores": 5,
      "mantidos": 1238, "renomeados": 1, "houve_mudanca": true
    },
    "deixaram_de_seguir": [{"user_id": "1001", "username": "ana.costa",
"nome": "Ana Costa", "privado": false, "verificado": false, "url":
"https://www.instagram.com/ana.costa"}],
    "novos_seguidores": [{"user_id": "1002", "username": "pedro.h", "nome":
null, "privado": true, "verificado": false, "url":
"https://www.instagram.com/pedro.h"}],
    "mantidos": [{"user_id": "1003", "username": "carla.mendes", "nome":
"Carla Mendes", "privado": false, "verificado": false, "url":
"https://www.instagram.com/carla.mendes"}],
    "renomeados": [{"user_id": "1003", "username_antigo": "carla.m",
"username_novo": "carla.mendes"}]
  },
  "seguindo": {
    "resumo": {
      "total_antigo": 980, "total_novo": 975,
      "deixei_de_seguir": 7, "passei_a_seguir": 2,
      "mantidos": 973, "renomeados": 0, "houve_mudanca": true
    },
    "deixei_de_seguir": [{"user_id": "2001", "username": "loja.exemplo",
```

```

"nome": "Loja Exemplo", "privado": false, "verificado": true, "url":
"https://www.instagram.com/loja.exemplo"}],
  "passei_a_seguir": [{"user_id": "2002", "username": "studio.demo",
"nome": "Studio Demo", "privado": false, "verificado": false, "url":
"https://www.instagram.com/studio.demo"}],
  "mantidos": [],
  "renomeados": []
},
"cruzada": {
  "resumo": {"total_seguidores": 1243, "total_seguindo": 975, "mutuos":
640, "nao_retribuem": 335, "fas": 603},
  "mutuos": [{"user_id": "1003", "username": "carla.mendes", "nome": "Carla
Mendes", "privado": false, "verificado": false, "url":
"https://www.instagram.com/carla.mendes"}],
  "nao_retribuem": [{"user_id": "2003", "username": "marca.teste", "nome":
null, "privado": false, "verificado": true, "url":
"https://www.instagram.com/marca.teste"}],
  "fas": [{"user_id": "1002", "username": "pedro.h", "nome": null,
"privado": true, "verificado": false, "url":
"https://www.instagram.com/pedro.h"}]
},
"metadados": {
  "tempo_processamento_ms": 184,
  "chave_identificacao": "user_id",
  "linhas_descartadas": {"seguidores_antigo": 2, "seguidores_novo": 0,
"seguindo_antigo": 0, "seguindo_novo": 1},
  "arquivos_ignorados": [],
  "versao_api": "1.1.0"
}
}

```

As listas do exemplo foram abreviadas. As análises que não puderam ser calculadas por falta de arquivos retornam `null`, e não um objeto com listas vazias (regra RN07); `analises_executadas` diz quais rodaram. Cada perfil traz `user_id` (nulo se o arquivo não tem essa coluna), `username`, `nome`, `privado` e `verificado` (nulos se ausentes) e `url`, sempre montada pelo servidor a partir do `username` e nunca copiada do arquivo (RF18).

## 9.3 Dicionário de dados e ciclo de vida

### Dicionário dos campos de saída

| Campo                                             | Tipo           | Origem (cardinalidade) | Descrição                                           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>analises_executadas</code>                  | lista de texto | derivado               | Análises calculadas: seguidores, seguindo e cruzada |
| <code>seguidores.resumo.total_antigo</code>       | inteiro        | card(A)                | Seguidores únicos no snapshot anterior              |
| <code>seguidores.resumo.total_novo</code>         | inteiro        | card(N)                | Seguidores únicos no snapshot atual                 |
| <code>seguidores.resumo.deixaram_de_seguir</code> | inteiro        | card(A - N)            | Quem deixou de seguir                               |
| <code>seguidores.resumo.novos_seguidores</code>   | inteiro        | card(N - A)            | Novos seguidores                                    |
| <code>seguidores.resumo.mantidos</code>           | inteiro        | card(A n N)            | Seguidores que permaneceram                         |
| <code>seguindo.resumo.total_antigo</code>         | inteiro        | card(P)                | Contas seguidas no snapshot anterior                |
| <code>seguindo.resumo.total_novo</code>           | inteiro        | card(S)                | Contas seguidas no snapshot atual                   |
| <code>seguindo.resumo.deixei_de_seguir</code>     | inteiro        | card(P - S)            | Contas que o usuário deixou de seguir               |
| <code>seguindo.resumo.passei_a_seguir</code>      | inteiro        | card(S - P)            | Contas que o usuário passou a seguir                |

| Campo                                                        | Tipo             | Origem (cardinalidade)                             | Descrição                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>seguindo.resumo.mantidos</code>                        | inteiro          | card(P n S)                                        | Contas que o usuário continua seguindo                               |
| <code>*.resumo.renameados</code>                             | inteiro          | derivado                                           | Perfis mantidos com username diferente (exige <code>User Id</code> ) |
| <code>*.resumo.houve_mudanca</code>                          | booleano         | derivado                                           | Verdadeiro se houve saída, entrada ou renomeação                     |
| <code>cruzada.resumo.total_seguidores</code>                 | inteiro          | card(N)                                            | Seguidores atuais                                                    |
| <code>cruzada.resumo.total_seguindo</code>                   | inteiro          | card(S)                                            | Contas seguidas atuais                                               |
| <code>cruzada.resumo.mutuos</code>                           | inteiro          | card(N n S)                                        | Conexões recíprocas                                                  |
| <code>cruzada.resumo.nao_retribuem</code>                    | inteiro          | card(S - N)                                        | Seguidos que não seguem de volta                                     |
| <code>cruzada.resumo.fas</code>                              | inteiro          | card(N - S)                                        | Seguidores que o usuário não segue                                   |
| <code>perfil.user_id</code>                                  | texto ou nulo    | coluna <code>User Id</code>                        | Identificador estável do perfil                                      |
| <code>perfil.username</code>                                 | texto            | <code>Username</code> normalizado                  | Nome de usuário atual                                                |
| <code>perfil.nome</code>                                     | texto ou nulo    | <code>Fullname</code>                              | Nome de exibição                                                     |
| <code>perfil.privado</code> , <code>perfil.verificado</code> | booleano ou nulo | <code>Is private</code> , <code>Is verified</code> | Convertidos de YES e NO                                              |

| Campo                                                                  | Tipo           | Origem (cardinalidade) | Descrição                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>perfil.url</code>                                                | texto ou nulo  | derivado               | Link montado do username; nulo se o username está fora do padrão |
| <code>renomeados[].username_antigo</code> , <code>username_novo</code> | texto          | snapshots              | Username do mesmo <code>User Id</code> em cada snapshot          |
| <code>metadados.tempo_processamento_ms</code>                          | inteiro        | medido                 | Duração no servidor, sem o tempo de rede                         |
| <code>metadados.chave_identificacao</code>                             | texto          | derivado               | <code>user_id</code> ou <code>username</code>                    |
| <code>metadados.linhas_descartadas</code>                              | objeto         | normalização           | Linhas vazias ou duplicadas removidas, por arquivo               |
| <code>metadados.arquivos_ignorados</code>                              | lista de texto | derivado               | Arquivos enviados que não participam de nenhuma análise          |
| <code>metadados.versao_api</code>                                      | texto          | configuração           | Versão semântica da API                                          |

## Ciclo de vida da informação

| Fase       | Onde fica o dado                                             | Duração                            | Descarte                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Seleção | Memória do navegador (objeto <code>File</code> )             | Até o envio ou a recarga da página | Ao fechar ou recarregar a aba |
| 2. Redução | Memória do navegador; colunas desnecessárias são descartadas | Poucos segundos                    | Ao terminar o envio           |

| Fase             | Onde fica o dado                                 | Duração                          | Descarte                                |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 3. Transmissão   | Corpo da requisição HTTPS                        | Milissegundos a segundos         | Fim da requisição                       |
| 4. Processamento | Bytes, DataFrames e mapas na memória do processo | Duração da requisição            | Coleta de lixo ao retornar da rota      |
| 5. Resposta      | Corpo da resposta HTTPS                          | Milissegundos                    | Fim da requisição                       |
| 6. Exibição      | Memória e DOM do navegador                       | Enquanto a página estiver aberta | Ao fechar, recarregar ou "Nova análise" |
| 7. Exportação    | Arquivo salvo pelo usuário                       | Controlado pelo usuário          | Fora do controle do sistema             |

Em nenhuma fase o dado passa por disco, banco, log, cache ou serviço de terceiros.

## 10. Contrato da API (Síntese)

| Método | Rota      | Descrição                                                    |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| POST   | /comparar | Recebe até quatro CSVs e executa todas as análises possíveis |
| GET    | /saude    | Verificação de disponibilidade, sem dados de usuário         |

**Parâmetros de POST /comparar** ( multipart/form-data ; cada arquivo é opcional por si só)

| Parâmetro         | Conteúdo                                  | Participa de                            |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| seguidores_antigo | CSV de seguidores, snapshot anterior      | Análise de seguidores                   |
| seguidores_novo   | CSV de seguidores, snapshot atual         | Análise de seguidores e análise cruzada |
| seguindo_antigo   | CSV de contas seguidas, snapshot anterior | Análise de seguindo                     |

| Parâmetro                  | Conteúdo                               | Participa de                          |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>seguindo_novo</code> | CSV de contas seguidas, snapshot atual | Análise de seguindo e análise cruzada |

## Combinações e resultado

| Arquivos enviados                                             | Análises executadas                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>seguidores_antigo</code> + <code>seguidores_novo</code> | Seguidores                                                                                                                               |
| <code>seguindo_antigo</code> + <code>seguindo_novo</code>     | Seguindo                                                                                                                                 |
| <code>seguidores_novo</code> + <code>seguindo_novo</code>     | Cruzada                                                                                                                                  |
| Os quatro arquivos                                            | Seguidores, Seguindo e Cruzada                                                                                                           |
| Outras combinações                                            | Cada análise cujos arquivos estejam presentes; arquivos que não participam de nenhuma ficam em <code>metadados.arquivos_ignorados</code> |
| Nenhuma análise possível (ex.: um único arquivo)              | Erro 400 <code>COMBINACAO_INVALIDA</code>                                                                                                |

| HTTP | Situação                                                                                 | Código interno                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200  | Pelo menos uma análise concluída                                                         | n/a                                                                                                                            |
| 400  | Combinação de arquivos sem nenhuma análise, arquivo vazio, tipo ou codificação inválidos | <code>COMBINACAO_INVALIDA</code> , <code>ARQUIVO_VAZIO</code> , <code>TIPO_INVALIDO</code> , <code>CODIFICACAO_INVALIDA</code> |
| 413  | Arquivo acima de 25 MB ou 500 mil linhas                                                 | <code>ARQUIVO_MUITO_GRANDE</code>                                                                                              |
| 422  | CSV legível, porém sem coluna <code>Username</code> ou sem dados válidos                 | <code>COLUNA_AUSENTE</code> , <code>SEM_DADOS_VALIDOS</code>                                                                   |
| 429  | Limite de requisições excedido                                                           | <code>LIMITE_EXCEDIDO</code>                                                                                                   |
| 500  | Falha inesperada, sem detalhes internos                                                  | <code>ERRO_INTERNO</code>                                                                                                      |

O FastAPI responde 422 por padrão a erros de formulário. Para manter o contrato, um `exception_handler` para `RequestValidationError` converte campos ausentes em 400.

## 10.1 Catálogo de mensagens de erro

As mensagens são escritas para o usuário final: dizem o que houve e o que fazer. Nunca incluem nomes de usuário, trechos do arquivo ou detalhes internos do servidor.

| Código interno       | HTTP | Mensagem exibida (pt-BR)                                                                                              | Ação sugerida                             |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| COMBINACAO_INVALIDA  | 400  | Envie arquivos que formem uma comparação: dois de seguidores, dois de seguindo, ou um de seguidores e um de seguindo. | Escolher os arquivos que faltam           |
| ARQUIVO_VAZIO        | 400  | O arquivo "{campo}" está vazio.                                                                                       | Conferir se o arquivo certo foi escolhido |
| TIPO_INVALIDO        | 400  | O arquivo "{campo}" não é um CSV. Envie um arquivo com extensão .csv.                                                 | Converter ou escolher outro arquivo       |
| CODIFICACAO_INVALIDA | 400  | Não foi possível ler o texto do arquivo "{campo}". Salve-o novamente como CSV em UTF-8.                               | Reexportar em UTF-8                       |
| ARQUIVO_MUITO_GRANDE | 413  | O arquivo "{campo}" ultrapassa o limite de 25 MB.                                                                     | Reduzir ou dividir o arquivo              |
| COLUNA_AUSENTE       | 422  | O arquivo "{campo}" não tem a coluna obrigatória "Username". Colunas encontradas: {colunas}.                          | Conferir o cabeçalho do arquivo           |
| SEM_DADOS_VALIDOS    | 422  | O arquivo "{campo}" não contém nenhum usuário válido.                                                                 | Conferir o conteúdo do arquivo            |
| LIMITE_EXCEDIDO      | 429  | Muitas tentativas em pouco tempo. Aguarde um minuto e tente de novo.                                                  | Esperar e reenviar                        |
| ERRO_INTERNO         | 500  | Algo deu errado do nosso lado. Tente novamente em instantes.                                                          | Tentar de novo                            |

Os campos `{campo}` e `{colunas}` recebem apenas o **nome do parâmetro** da API (por exemplo, `seguidores_novo`) e os **nomes das colunas do cabeçalho**, nunca valores de dados.

### Cabeçalhos de resposta obrigatórios

| Cabeçalho                 | Valor                                  | Objetivo                                         |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cache-Control             | no-store                               | Impedir cache de dados pessoais                  |
| Strict-Transport-Security | max-age=31536000;<br>includeSubDomains | Forçar HTTPS                                     |
| X-Content-Type-Options    | nosniff                                | Evitar interpretação indevida de tipo            |
| Content-Security-Policy   | default-src 'self'                     | Bloquear carregamento de qualquer origem externa |
| Referrer-Policy           | no-referrer                            | Não vazar a origem para terceiros                |

## 11. Engenharia de Software

### 11.1 Princípios de projeto

| Princípio                      | Aplicação                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Separação de responsabilidades | API, serviço e esquemas em camadas distintas                   |
| Funções puras no núcleo        | <code>comparador.py</code> não faz I/O, o que facilita testes  |
| <i>Fail fast</i>               | Validação de tipo e tamanho antes de qualquer processamento    |
| Privacidade por padrão         | Nenhum dado é gravado, e os logs só guardam metadados técnicos |
| Contrato primeiro              | O OpenAPI é a fonte de verdade entre frontend e backend        |

## 11.2 Estratégia de testes

| Nível       | Ferramenta                                    | Foco                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Unitário    | <code>pytest</code>                           | Normalização, classificação e invariantes (seção 6.3)      |
| Propriedade | <code>hypothesis</code>                       | Geração aleatória de conjuntos para validar as invariantes |
| Integração  | <code>pytest</code> + <code>TestClient</code> | Cada código HTTP do contrato, com CSVs sintéticos          |
| Desempenho  | <code>locust</code> ou script dedicado        | Metas RNF10 e RNF11, memória conforme RNF12                |
| Privacidade | Teste dedicado                                | Ausência de escrita em disco e de dados nos logs           |
| Interface   | Manual + Lighthouse                           | WCAG 2.1 AA e compatibilidade de navegadores               |

Os dados de teste devem ser **sintéticos**. Dados reais de pessoas não devem entrar no repositório.

## 11.3 Qualidade de código

| Ferramenta              | Finalidade                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>ruff</code>       | Lint e formatação                                  |
| <code>mypy</code>       | Verificação estática de tipos                      |
| <code>pytest-cov</code> | Cobertura (meta $\geq 85\%$ no núcleo de serviços) |
| <code>pre-commit</code> | Execução local das verificações antes do commit    |

## 11.4 Integração e entrega contínuas

```
push/PR → ruff → mypy → pytest (unit + integração) → cobertura
        → build da imagem Docker → varredura de dependências
        → deploy (somente na branch principal)
```

## 11.5 Implantação e operação

| Item            | Definição                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Empacotamento   | Imagem Docker com <code>uvicorn</code>                            |
| Configuração    | Variáveis de ambiente (limites, origem CORS, taxa de requisições) |
| Escala          | Horizontal, sem estado compartilhado                              |
| Observabilidade | Métricas de latência, status e tamanho, sem conteúdo de usuário   |
| Transporte      | HTTPS obrigatório com HSTS                                        |

## 11.6 Estratégia de versionamento

Versionamento semântico ( `MAJOR.MINOR.PATCH` ) para a API, com mudanças incompatíveis exigindo novo prefixo de rota ( `/v2/comparar` ). Fluxo de branches baseado em *trunk* com *pull requests* revisados.

## 11.7 Casos de teste

| ID   | Nível       | Cenário                                                                                                                  | Resultado esperado                                                |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CT01 | Unitário    | Normalizar <code>@Ana</code> , <code>ana</code> , <code>ANA</code>                                                       | Conjunto com um único elemento <code>ana</code>                   |
| CT02 | Unitário    | Coluna com vazios e <code>NaN</code>                                                                                     | Valores descartados e contados em <code>linhas_descartadas</code> |
| CT03 | Unitário    | <code>comparar_par</code> com listas iguais                                                                              | Listas de saída e de entrada vazias                               |
| CT04 | Unitário    | Montar o resultado sem os arquivos de <code>segundo</code>                                                               | <code>segundo</code> e <code>cruzada</code> nulos                 |
| CT05 | Propriedade | Conjuntos aleatórios A, N, P e S                                                                                         | As seis invariantes da seção 6.3 sempre verdadeiras               |
| CT06 | Unitário    | CSV com separador <code>;</code> e BOM                                                                                   | Leitura correta da coluna <code>Username</code>                   |
| CT07 | Unitário    | Cabeçalho do arquivo de exemplo ( <code>User Id</code> , <code>Username</code> , BOM, CRLF) e alias <code>usuario</code> | Colunas reconhecidas                                              |

| ID   | Nível       | Cenário                                                         | Resultado esperado                                        |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CT08 | Integração  | POST /comparar com os quatro arquivos válidos                   | 200 com as três análises, conforme o schema               |
| CT09 | Integração  | POST /comparar só com seguidores_antigo                         | 400 COMBINACAO_INVALIDA                                   |
| CT10 | Integração  | Arquivo .txt                                                    | 400 TIPO_INVALIDO                                         |
| CT11 | Integração  | CSV sem coluna Username                                         | 422 COLUNA_AUSENTE                                        |
| CT12 | Integração  | Arquivo acima de 25 MB                                          | 413 ARQUIVO_MUITO_GRANDE                                  |
| CT13 | Integração  | 21 requisições em um minuto do mesmo IP                         | A 21ª retorna 429                                         |
| CT14 | Privacidade | Executar uma comparação e inspecionar o disco e os logs         | Nenhum arquivo novo e nenhum username nos logs            |
| CT15 | Autonomia   | Executar a suíte com a rede de saída bloqueada                  | Todos os testes passam                                    |
| CT16 | Autonomia   | Varredura estática por URLs e hosts externos no frontend        | Nenhuma referência a domínio externo                      |
| CT17 | Desempenho  | Dois arquivos de 100.000 linhas                                 | Resposta em até 2 s (p95)                                 |
| CT18 | Segurança   | Username com <code>&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;</code> | Texto exibido literalmente                                |
| CT19 | Segurança   | Exportar username iniciado por <code>=</code>                   | Valor prefixado com apóstrofo no CSV                      |
| CT20 | Integração  | Dois arquivos de seguindo (anterior e atual)                    | deixei_de_seguir, passei_a_seguir e mantidos corretos     |
| CT21 | Integração  | Um arquivo de seguidores e um de seguindo                       | mutuos, nao_retribuem e fas corretos                      |
| CT22 | Unitário    | Mesmo User Id com usernames diferentes                          | Perfil em renomeados, fora de saídas e entradas           |
| CT23 | Unitário    | Um arquivo sem User Id ou com User Id vazio em algumas linhas   | Chave por username para toda a comparação                 |
| CT24 | Segurança   | Arquivo com Avatar URL e Profile URL (inclusive javascript: )   | Nenhuma requisição a essas URLs; link montado do username |

| ID   | Nível      | Cenário                                      | Resultado esperado                           |
|------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CT25 | Interface  | Selecionar o arquivo de exemplo de 9 colunas | Envio com 3 colunas e redução superior a 90% |
| CT26 | Desempenho | Quatro arquivos de 100.000 linhas            | Resposta em até 4 s (p95)                    |

## 11.8 Configuração por variáveis de ambiente

| Variável                     | Padrão                 | Descrição                                                                |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>MAX_FILE_MB</code>     | <code>25</code>        | Tamanho máximo por arquivo enviado ao servidor                           |
| <code>MAX_ROWS</code>        | <code>500000</code>    | Máximo de linhas por arquivo                                             |
| <code>RATE_LIMIT</code>      | <code>20/minute</code> | Limite de requisições por IP                                             |
| <code>ALLOWED_ORIGINS</code> | vazio                  | Origens CORS permitidas (vazio quando o frontend é servido pelo backend) |
| <code>LOG_LEVEL</code>       | <code>INFO</code>      | Nível de log (nunca registra dados de usuário)                           |
| <code>API_VERSION</code>     | <code>1.1.0</code>     | Versão exposta nos metadados                                             |

Nenhuma variável guarda segredo, chave de API ou credencial, porque o sistema não possui nenhum.

## 11.9 Dependências

| Pacote                                   | Uso                                         | Ambiente        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <code>fastapi</code>                     | Framework da API                            | Produção        |
| <code>uvicorn</code>                     | Servidor ASGI                               | Produção        |
| <code>python-multipart</code>            | Leitura de <code>multipart/form-data</code> | Produção        |
| <code>pandas</code>                      | Leitura de CSV e normalização               | Produção        |
| <code>pydantic</code>                    | Schemas de resposta                         | Produção        |
| <code>slowapi</code>                     | Limite de requisições                       | Produção        |
| <code>pytest</code> , <code>httpx</code> | Testes unitários e de integração            | Desenvolvimento |
| <code>hypothesis</code>                  | Testes de propriedade                       | Desenvolvimento |

| Pacote                                | Uso            | Ambiente        |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| <code>ruff</code> , <code>mypy</code> | Lint e tipagem | Desenvolvimento |

O frontend não possui dependências: nenhuma biblioteca JavaScript, nenhum *bundler* e nenhum pacote npm. As versões exatas ficam fixadas em `pyproject.toml` e devem ser revisadas antes de cada release.

## 12. Segurança, Privacidade e Conformidade

### 12.1 Modelo de ameaças (resumo)

| Ameaça                             | Vetor                                                                                                 | Mitigação                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vazamento de dados                 | Persistência acidental, logs, cache                                                                   | Retenção zero, <code>no-store</code> , logs sanitizados, revisão de código                         |
| XSS                                | Nome de usuário malicioso no CSV                                                                      | Renderização com <code>textContent</code> , CSP restritiva                                         |
| Negação de serviço                 | Arquivos enormes ou muitas requisições                                                                | Limites de tamanho e linhas, limite de taxa por IP                                                 |
| CSV injection                      | Valores iniciados por <code>=</code> , <code>+</code> , <code>-</code> , <code>@</code> na exportação | Prefixar com apóstrofo ao gerar CSV no cliente                                                     |
| Zip bomb ou arquivo disfarçado     | Upload fora do padrão                                                                                 | Validação de tipo, leitura limitada em <i>streaming</i>                                            |
| Abuso de CORS                      | Origens não autorizadas                                                                               | Lista de origens permitidas                                                                        |
| Link malicioso vindo do arquivo    | Profile URL com esquema <code>javascript:</code> ou domínio falso                                     | O link é montado pelo servidor a partir do username validado; a URL do arquivo é ignorada          |
| Contato involuntário com terceiros | Avatar URL aponta para CDN externo e faria o navegador do usuário contatar servidores do Instagram    | Avatares nunca são carregados; a política de segurança do conteúdo limita imagens à própria origem |

## 12.2 LGPD

Os nomes de usuário listados são dados pessoais de terceiros. Como o sistema **não armazena, não compartilha e não registra** esses dados, o tratamento limita-se à execução da operação solicitada pelo próprio usuário, em memória e por tempo mínimo.

Recomenda-se publicar uma política de privacidade clara, indicando finalidade, ausência de retenção e ausência de coleta de identificadores.

## 12.3 Termos da plataforma

O sistema não acessa o Instagram, não usa credenciais e não faz *scraping*. Trabalha apenas com arquivos que o usuário obteve legitimamente pela exportação oficial.

## 13. Riscos e Pontos em Aberto

| # | Risco                                                                      | Impacto | Mitigação                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Os CSVs não vêm do Instagram em formato padronizado e o formato pode mudar | Alto    | Contrato de colunas flexível, com aliases, e conversor local no roadmap        |
| 2 | Contas renomeadas geram falso positivo quando o arquivo não tem User Id    | Médio   | Usar o User Id como chave; sem ele, aviso na interface                         |
| 3 | Contas desativadas ou bloqueadas aparecem como unfollowers                 | Médio   | Aviso ao usuário sobre a limitação dos dados                                   |
| 4 | Arquivos temporários do servidor ASGI em uploads grandes                   | Médio   | Validar tamanho em <i>streaming</i> e confirmar ausência de arquivos residuais |
| 5 | Consumo de memória do Pandas em picos de concorrência                      | Médio   | Limites rígidos, fila de requisições e dimensionamento de instâncias           |

## 14. Glossário

| Termo           | Definição                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <i>Snapshot</i> | Cópia da lista de conexões em um instante do tempo |

| Termo           | Definição                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unfollower      | Conta que estava na lista de seguidores no snapshot anterior e não está no atual                            |
| Mútuo           | Conta que o usuário segue e que também o segue                                                              |
| Stateless       | Sem estado persistente entre requisições                                                                    |
| Normalização    | Padronização dos identificadores antes da comparação                                                        |
| DataFrame       | Estrutura tabular em memória da biblioteca Pandas                                                           |
| ASGI            | Interface padrão entre servidores e aplicações assíncronas em Python                                        |
| OpenAPI         | Especificação padrão para descrever APIs REST                                                               |
| ADR             | <i>Architecture Decision Record</i> , registro de decisão arquitetural                                      |
| LGPD            | Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)                                                            |
| User Id         | Identificador numérico e estável de um perfil, presente no CSV de exemplo; não muda com a troca de username |
| Análise cruzada | Comparação entre a lista de seguidores e a de contas seguidas, ambas atuais                                 |
| Redução do CSV  | Remoção, no navegador, das colunas desnecessárias antes do envio ao servidor                                |
| Renomeado       | Perfil com o mesmo User Id e Username diferente entre dois snapshots                                        |

## 15. Roadmap

| Fase | Entregas                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0 | Comparação de snapshots em CSV, interface completa, contrato de API, testes e CI |
| v1.1 | Parser do JSON exportado pelo Instagram, com <i>adapter</i> de entrada           |

| Fase | Entregas                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.2 | Processamento do arquivo no navegador via WebAssembly, eliminando o envio ao servidor                  |
| v2.0 | Comparação de mais de dois snapshots (linha do tempo local, com histórico mantido apenas no navegador) |

## 16. Especificação da Interface

A interface é uma página única, sem login e sem navegação entre telas. Todo o fluxo acontece na mesma página, em quatro blocos: aviso de privacidade, envio, resumo e resultados.

### 16.1 Estrutura da página (wireframe)

```

Instagram Tracker
Seus arquivos são processados na hora e não são salvos.
Nenhuma conexão com o Instagram é feita.

-----

SEGUIDORES                                SEGUINDO
  Anterior [ Escolher ou arrastar ]   Anterior [ Escolher ou arrastar ]
  Atual    [ Escolher ou arrastar ]   Atual    [ Escolher ou arrastar ]

-----

Análises que serão geradas: Seguidores · Seguindo · Cruzada
                        [ Comparar ]   [ Nova análise ]

-----

[Seguidores] [Seguindo] [Cruzada]
RESUMO  Deixaram de seguir: 12  Novos: 5  Mantidos: 1238
[Deixaram de seguir] [Novos] [Mantidos] [Renomeados]
Buscar: [_____] [ Exportar CSV ]
  • ana.costa  (Ana Costa) [privada]      abrir perfil ↗
  • pedro.h                                         abrir perfil ↗

```

Na aba Seguindo, os grupos são *Deixei de seguir*, *Passei a seguir*, *Mantidos* e *Renomeados*. Na aba Cruzada, *Mútuos*, *Não seguem de volta* e *Fãs*. Só aparecem as abas das análises executadas.

## 16.2 Componentes

| Componente                 | Função                                                                                                                                                                                                  | Requisitos   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aviso de privacidade       | Informa retenção zero e ausência de integração com o Instagram                                                                                                                                          | RNF01, RNF19 |
| Campos de arquivo (×4)     | Dois grupos, Seguidores e Seguindo, cada um com Anterior e Atual; seleção por clique ou <i>drag and drop</i> , com nome e tamanho                                                                       | RF01, RNF18  |
| Indicador de análises      | Mostra, em tempo real, quais análises os arquivos escolhidos formam e avisa quando um arquivo não participa de nenhuma                                                                                  | RF02         |
| Redução do CSV             | Lê o arquivo no navegador, mantém <code>User Id</code> , <code>Username</code> e <code>Fullname</code> e monta o arquivo a enviar                                                                       | RF17         |
| Botão "Comparar"           | Habilitado quando há ao menos uma análise possível; envia a requisição                                                                                                                                  | RF10         |
| Botão "Nova análise"       | Limpa arquivos, resultados e mensagens                                                                                                                                                                  | RF14         |
| Abas de análise e de grupo | Primeiro nível: Seguidores, Seguindo e Cruzada (só as executadas); segundo nível: os grupos de cada análise                                                                                             | RF11, RN07   |
| Painel de resumo           | Contagens dos grupos da análise ativa                                                                                                                                                                   | RF09         |
| Campo de busca             | Filtra a lista ativa em tempo real, no cliente                                                                                                                                                          | RF11         |
| Lista de perfis            | Mostra username, nome e selos de conta privada e verificada, sem imagem de avatar; o link <code>https://www.instagram.com/{username}</code> abre em nova aba com <code>rel="noopener noreferrer"</code> | RF11, RF18   |
| Botão "Exportar CSV"       | Gera o arquivo localmente com <code>Blob</code>                                                                                                                                                         | RF12         |
| Região de mensagens        | Erros e avisos, com <code>aria-live="polite"</code>                                                                                                                                                     | RF13, RNF16  |

O link para o perfil é apenas uma navegação feita pelo próprio usuário: o sistema não consulta o Instagram para montá-lo.

## 16.3 Estados da interface

| Estado              | Condição                                   | O que o usuário vê                                              |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inicial             | Nenhum arquivo escolhido                   | Campos vazios, "Comparar" desabilitado                          |
| Pronto              | Arquivos que formam ao menos uma análise   | "Comparar" habilitado                                           |
| Carregando          | Requisição em andamento                    | Botão desabilitado, indicador de progresso, campos bloqueados   |
| Sucesso             | Resposta 200                               | Resumo e abas visíveis, foco movido para o resumo               |
| Sem mudanças        | 200 com <code>houve_mudanca = false</code> | Aviso "Nenhuma mudança entre os dois arquivos"                  |
| Erro de validação   | Resposta 400, 413 ou 422                   | Mensagem do catálogo (seção 10.1) e destaque no campo envolvido |
| Erro de rede ou 5xx | Falha de conexão ou 500                    | Mensagem genérica e botão "Tentar novamente", arquivos mantidos |

Transições: Inicial → Pronto → Carregando → (Sucesso, Sem mudanças ou Erro). De qualquer estado, "Nova análise" volta ao Inicial.

## 16.4 Validações no cliente

| Validação              | Regra                                      | Mensagem                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Extensão               | Termina em <code>.csv</code>               | "Escolha um arquivo .csv."                                              |
| Tamanho original       | Até 100 MB, lidos em blocos pelo navegador | "Este arquivo é grande demais para ser lido."                           |
| Coluna                 | O cabeçalho tem <code>Username</code>      | "Não encontramos a coluna Username neste arquivo."                      |
| Tamanho após a redução | Até 25 MB                                  | "O arquivo reduzido passa de 25 MB."                                    |
| Combinação             | Ao menos uma análise possível              | "Escolha dois arquivos de seguidores, dois de seguindo, ou um de cada." |

A validação no cliente é só conveniência. A validação definitiva é sempre a do servidor.

## 16.5 Acessibilidade e responsividade

| Item             | Especificação                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teclado          | Todos os controles alcançáveis por <code>Tab</code> ; abas navegáveis com setas                       |
| Rótulos          | Cada campo de arquivo com <code>&lt;label&gt;</code> associado                                        |
| Foco             | Indicador de foco visível; foco movido ao resumo após o sucesso                                       |
| Contraste        | Mínimo 4,5:1 para texto comum                                                                         |
| Leitores de tela | Erros e estados de carregamento anunciados via <code>aria-live</code>                                 |
| Mobile           | Layout em coluna única a partir de 360 px; alvos de toque de pelo menos 44 px                         |
| Tema             | Respeita <code>prefers-color-scheme</code> (claro e escuro)                                           |
| Listas longas    | Renderização em lotes (ex.: 200 itens por vez) para manter a fluidez com dezenas de milhares de nomes |

## 17. Obtenção dos Arquivos pelo Usuário

Como o sistema não acessa o Instagram, **o usuário é a única fonte de dados**. Esta seção descreve o caminho de ponta a ponta, do pedido de exportação até o CSV aceito pelo sistema.

### 17.1 Fluxo de obtenção

1. O usuário solicita ao Instagram, pelos recursos oficiais da própria plataforma, uma cópia de suas informações, incluindo seguidores e contas seguidas.
2. O Instagram prepara o pacote e o disponibiliza para download ao usuário, que o baixa por conta própria.
3. O usuário extrai do pacote os arquivos de seguidores e de contas seguidas.
4. O usuário converte cada arquivo para o formato de CSV aceito (seção 9.1), se ainda não estiver nele.
5. Algum tempo depois, repete o processo para obter um segundo snapshot.

## 6. O usuário envia os dois snapshots ao Instagram Tracker.

O caminho exato dos menus e os nomes dos arquivos do pacote são definidos pelo Instagram e podem mudar. A documentação deve ser conferida contra a versão atual do aplicativo antes de cada release.

O formato do arquivo de exemplo (colunas `User Id`, `Username`, `Avatar URL` e outras) é produzido fora do sistema, por uma ferramenta que o usuário escolhe por conta própria. O Instagram Tracker não depende dessa ferramenta, não a chama e não a controla: ele apenas lê o CSV que o usuário selecionar.

## 17.2 Boas práticas para o usuário

| Prática                                                                                   | Motivo                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Guardar cada exportação com a data no nome (ex.: <code>seguidores_2026-10-07.csv</code> ) | O sistema não guarda histórico; o usuário precisa dos snapshots antigos |
| Manter intervalos regulares entre exportações                                             | Facilita interpretar o que mudou e quando                               |
| Usar sempre o mesmo formato de exportação                                                 | Evita divergências na conversão                                         |
| Não compartilhar os arquivos exportados                                                   | Contêm dados de terceiros                                               |

## 17.3 Conversão para o CSV canônico

O sistema aceita diretamente CSVs no formato da seção 9.1, como o arquivo de exemplo do projeto. Quem partir do pacote JSON ou HTML do Instagram precisa convertê-lo antes. Enquanto o sistema não incorpora um conversor próprio, há duas opções, ambas sem enviar dados a terceiros:

| Opção                              | Descrição                                                                                                        | Autonomia |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conversão manual                   | Abrir o arquivo e copiar os usernames para uma planilha com a coluna <code>username</code> , exportando como CSV | Total     |
| Conversor local (previsto na v1.1) | Script em <code>tools/</code> ou módulo JavaScript que lê o JSON no navegador e gera o CSV canônico, sem rede    | Total     |

O conversor local é uma etapa de **pré-processamento**, separada do núcleo de comparação. Ele não altera as regras de negócio, e a API continua aceitando apenas o CSV canônico.

## 17.4 Limitações inerentes à entrada manual

| Limitação                                            | Efeito sobre o resultado                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exportação desatualizada                             | O resultado reflete o momento da exportação, não o presente                                              |
| Dois snapshots muito distantes no tempo              | Várias mudanças ocorridas no intervalo aparecem juntas                                                   |
| Troca de nome de usuário entre snapshots             | Com User Id, a conta é reconhecida como renomeada; sem ele, aparece como unfollower e como novo seguidor |
| Conta desativada, suspensa ou que bloqueou o usuário | Aparece como unfollower, sem indicação do motivo                                                         |

## 18. Plano de Implementação

O desenvolvimento segue uma ordem de dentro para fora: primeiro o núcleo puro de comparação, depois a API, depois a interface. Cada fase só termina quando seu critério de saída é atendido.

### 18.1 Fases

| Fase         | Entregáveis                                                                                                              | Critério de saída                                              | Esforço relativo |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 0. Fundações | Repositório, <code>pyproject.toml</code> , estrutura de pastas, lint, tipagem e CI vazio funcionando                     | CI verde em um commit inicial                                  | Pequeno          |
| 1. Núcleo    | <code>normalizacao.py</code> , <code>comparador.py</code> e testes unitários e de propriedade (CT01 a CT05, CT22 e CT23) | Invariantes da seção 6.3 verdadeiras em 1.000 casos aleatórios | Médio            |

| Fase              | Entregáveis                                                                                                                                                                             | Critério de saída                                                        | Esforço relativo |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. Leitura de CSV | <code>leitor_csv.py</code> com detecção de separador, BOM, aliases e erros de domínio                                                                                                   | CT06, CT07 e erros 400/422 cobertos                                      | Médio            |
| 3. API            | Rotas <code>/comparar</code> e <code>/saude</code> , schemas Pydantic, handlers de erro, limite de taxa, cabeçalhos de segurança                                                        | CT08 a CT13, CT20 e CT21 passando; OpenAPI gerado confere com o contrato | Médio            |
| 4. Interface      | <code>index.html</code> , estilos, <code>api.js</code> , <code>ui.js</code> , <code>exportar.js</code> , redução do CSV no navegador ( <code>reduzir.js</code> ), estados da seção 16.3 | Fluxo completo UC01 a UC08 e CT25 em Chrome, Firefox, Safari e Edge      | Grande           |
| 5. Endurecimento  | Testes de privacidade, autonomia, segurança e desempenho (CT14 a CT19 e CT24 a CT26)                                                                                                    | Metas RNF10 a RNF12 atingidas; auditoria WCAG sem falhas críticas        | Médio            |
| 6. Empacotamento  | Dockerfile, README, política de privacidade, guia do usuário (seção 17)                                                                                                                 | Execução local e via Docker descritas e verificadas do zero              | Pequeno          |

## 18.2 Definição de pronto (DoD)

Uma entrega é considerada pronta quando:

- Todos os critérios de aceite relacionados (seção 5.4) passam.
- O código passa em `ruff` e `mypy` sem avisos.
- A cobertura do núcleo de serviços é de pelo menos 85%.
- Nenhum teste de privacidade ou autonomia (CT14 a CT16) falha.
- A documentação afetada está atualizada.
- Um revisor aprovou o *pull request*.

## 18.3 Dependências entre fases

Fase 0 → Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Fase 5 → Fase 6. A Fase 4 (interface) pode começar assim que o contrato OpenAPI da Fase 3 estiver congelado, usando respostas simuladas, e termina antes da Fase 5.

## 18.4 Riscos do plano

| Risco                                                 | Mitigação                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pandas excede o limite de memória em arquivos grandes | Ler apenas a coluna necessária ( <code>usecols</code> ) e medir cedo, na Fase 2                                                                |
| Divergência entre contrato e implementação            | Gerar o OpenAPI a partir do código e comparar com <code>docs/openapi.yaml</code> no CI                                                         |
| Formato de exportação do Instagram mudar              | Manter o CSV canônico como contrato estável e isolar a conversão em módulo separado                                                            |
| Dados reais vazarem para o repositório                | Usar apenas fixtures sintéticas e bloquear arquivos <code>.csv</code> fora de <code>tests/fixtures/</code> com <code>hook</code> de pré-commit |

## 19. Métricas de Sucesso e Perguntas Frequentes

### 19.1 Métricas de sucesso

Por respeito à privacidade e à autonomia (RNF01, RNF19), o sistema **não coleta telemetria de uso nem usa serviços de análise**. As métricas abaixo são todas técnicas e verificadas em testes, não por rastreamento de usuários.

| Métrica                            | Meta                                                | Como medir                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Correção da classificação          | 100% dos casos de teste e invariantes               | Suíte <code>pytest</code> e <code>hypothesis</code> |
| Tempo de resposta (100 mil linhas) | $p95 \leq 2\text{ s}$                               | Teste de carga                                      |
| Tempo de resposta (500 mil linhas) | $p95 \leq 8\text{ s}$                               | Teste de carga                                      |
| Memória por requisição             | $\leq 512\text{ MB}$                                | Medição durante o teste de carga                    |
| Retenção de dados                  | Zero arquivos e zero registros com dados de usuário | CT14                                                |
| Dependência externa                | Zero chamadas de rede de saída                      | CT15 e CT16                                         |

| Métrica                      | Meta                                  | Como medir                                |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cobertura de testes (núcleo) | ≥ 85%                                 | <code>pytest-cov</code>                   |
| Acessibilidade               | Sem falhas críticas WCAG 2.1 AA       | Auditoria Lighthouse e verificação manual |
| Compatibilidade              | Fluxo completo nos 4 navegadores-alvo | Teste manual por release                  |

## 19.2 Perguntas frequentes

| Pergunta                                                        | Resposta                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preciso informar minha senha do Instagram?                      | Não. O sistema nunca pede senha, token ou qualquer credencial, e nem se conecta ao Instagram                                                   |
| O sistema acessa minha conta?                                   | Não. Ele só lê os arquivos que você escolhe enviar                                                                                             |
| Meus arquivos ficam guardados?                                  | Não. São processados em memória e descartados ao final da requisição                                                                           |
| Funciona sem internet?                                          | Sim, no modo local (seção 7.5), pois o sistema não depende de serviços externos                                                                |
| Por que o sistema não mostra o histórico de meses anteriores?   | Porque não guarda nada. Para comparar, você reenvia os dois snapshots que quiser                                                               |
| Por que alguém aparece como unfollower se apenas mudou de nome? | Com a coluna User Id, o sistema reconhece a mesma conta e a lista como renomeada. Sem ela, a troca faz a conta parecer duas pessoas diferentes |
| O sistema avisa o motivo de alguém ter deixado de seguir?       | Não. Os arquivos não trazem essa informação                                                                                                    |
| Posso usar na conta de um cliente?                              | Apenas com autorização do titular, pois os arquivos contêm dados pessoais de terceiros                                                         |
| O sistema deixa de seguir ou bloqueia contas por mim?           | Não. Ele só analisa e exibe listas; nenhuma ação é feita no Instagram                                                                          |

| Pergunta                                                 | Resposta                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preciso enviar os quatro arquivos?                       | Não. Dois de seguidores mostram quem saiu e quem entrou; dois de seguindo mostram quem você deixou de seguir ou passou a seguir; um de cada, ambos atuais, mostra quem você segue e não segue de volta |
| Por que o navegador mexe no meu arquivo antes de enviar? | Ele só descarta colunas que o sistema não usa, como a URL do avatar. Isso reduz o arquivo em mais de 90% e evita enviar dados desnecessários                                                           |

## 20. Referências

- Especificação OpenAPI 3.0: <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3>
- Documentação do FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com>
- Documentação do Pandas ( `read_csv` ): <https://pandas.pydata.org/docs>
- WCAG 2.1: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- OWASP Top 10 e CSV Injection: <https://owasp.org>
- Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm)